Questions de cours — La fonction logarithme népérien

Définition, propriétés algébriques, équations et inéquations, étude de la fonction, croissances comparées

12 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La définition de ln comme fonction réciproque de exp et les simplifications $e^{\ln x}$, $\ln(e^x)$.
- ☐ Les propriétés algébriques : produit, quotient, inverse, puissance, racine.
- ☐ Résoudre des équations et inéquations avec ln et exp, en commençant par le domaine ; les seuils $q^n < \varepsilon$.
- ☐ L'étude de ln : dérivée, variations, signe, limites, croissances comparées, dérivée de $\ln u$.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Définition : la réciproque de l'exponentielle	1 – 2	15 min
B	Propriétés algébriques, équations, seuils	3 – 5	25 min
C	Étude de la fonction ln	6 – 8	25 min
D	Les démonstrations du cours	9 – 11	15 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	12	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Définition : la réciproque de l'exponentielle — 15 min

$\ln x$ est l'exposant qu'il faut donner à e pour obtenir x.

Q1 — Définition du logarithme népérien

Définis $\ln x$. Pour quels x existe-t-il ? Donne les simplifications avec l'exponentielle et les valeurs à connaître.

Ma réponse

Application. Simplifie : $e^{\ln 5}$ $\ln(e^{-3})$ $e^{2\ln 3}$ $\ln\left(\dfrac{1}{e^2}\right)$

Ma solution

Q2 — Résoudre $e^x = k$ et $e^x > k$

Comment résout-on $e^x = k$? $e^x > k$? Quand n'y a-t-il pas de solution ?

Ma réponse

Application. Résous : **a)** $e^{2x-1} = 5$ **b)** $e^x = -2$ **c)** $e^x \leqslant 3$

Ma solution

PARTIE B — Propriétés algébriques, équations, seuils — 25 min

Le logarithme transforme les produits en sommes.

Q3 — Les propriétés algébriques

Pour $a > 0$ et $b > 0$, donne $\ln(ab)$, $\ln\dfrac{a}{b}$, $\ln\dfrac{1}{b}$, $\ln(a^n)$ et $\ln\sqrt{a}$.

Ma réponse

Application. **a)** Écris $\ln 12 - \ln 3 + 2\ln 2$ en fonction de $\ln 2$. **b)** Même chose pour $\ln\dfrac{8}{\sqrt{2}}$.

Ma solution

Q4 — Équations et inéquations avec ln

Quelle est la méthode pour résoudre une équation ou une inéquation contenant des logarithmes ?

Ma réponse

Application. Résous : **a)** $\ln(2x-1) = \ln(x+3)$ **b)** $\ln x \leqslant 2$ **c)** $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 3$

Ma solution

Q5 — Les seuils avec des puissances

Comment résout-on une inéquation du type $q^n < \varepsilon$ (avec $0 < q < 1$) ? Quel piège y a-t-il ?

Ma réponse

Application. Trouve le plus petit entier n tel que $0{,}8^n < 0{,}01$.

Ma solution

PARTIE C — Étude de la fonction ln

25 min

Une fonction croissante, mais qui croît très lentement.

Q6 — Dérivée, variations, signe, limites

Donne la dérivée, le sens de variation, le signe et les limites de ln. Décris sa courbe.

Ma réponse

Application. Étudie $f(x) = x - \ln x$ sur $]0\,;+\infty[$ et déduis-en que $\ln x < x$.

Ma solution

Q7 — Croissances comparées et limite en 0

Donne les limites de croissances comparées avec ln, et la limite de $\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ en 0.

Ma réponse

Application. Limites de : **a)** $\ln x - x$ en $+\infty$ **b)** $x^2 \ln x$ en 0^+ **c)** $\dfrac{\ln(1+2x)}{x}$ en 0

Ma solution

Q8 — Dérivée de $\ln u$

Donne la dérivée de $\ln u$. Sur quel ensemble est-elle valable ?

Ma réponse

Application. Dérive : **a)** $\ln(x^2+1)$ sur $\mathbb{R}$ **b)** $\ln(3x-2)$ sur $]\frac{2}{3}\,;+\infty[$ **c)** $x\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$

Ma solution

PARTIE D — Les démonstrations du cours — 15 min

Toutes reposent sur le lien entre ln et exp.

Q9 — La relation fonctionnelle

Démontre que $\ln(ab)=\ln a+\ln b$ **pour** $a>0$ **et** $b>0$**.**

Ma réponse

Q10 — La dérivée de ln

En admettant que ln **est dérivable, démontre que** $\ln'(x)=\dfrac{1}{x}$**.**

Ma réponse

Q11 — La limite de $\frac{\ln x}{x}$

Démontre que $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ **en posant** $X=\ln x$**.**

Ma réponse

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q12 — Pour chaque question sur le logarithme

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Résoudre $e^{u(x)} = k$	
Résoudre une équation avec des ln	
Simplifier une expression	
« Le plus petit n tel que $q^n < \varepsilon$ »	
Le signe de $\ln u(x)$	
Dériver $\ln u$	
Une limite avec $\ln x$ et une puissance de x	
Une limite de $\dfrac{\ln(1+u)}{u}$ en 0	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	